

Обоснование стратегии оптимизации правдоподобия при наблюдаемых данных

10 декабря 2025 г.

0.1. Правдоподобие смеси

Допустим мы имеем независимые наблюдения $x_1, \dots, x_n$ полученные из смеси распределений.

Плотность смеси распределений имеет следующий вид:

$$f(x \mid \Psi) = \sum_{i=1}^k \omega_i \cdot f_i(x \mid \theta_i)$$

где Ψ — вектор параметров смеси ω_i, θ_i , f_i — i -ая компонента смеси.

Правдоподобием смеси распределений при наблюдаемых данных будет называться функция:

$$\mathcal{L}(x \mid \Psi) = \prod_{i=1}^n f(x_i \mid \Psi) = \prod_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^k \omega_j \cdot f_j(x_i \mid \theta_j) \right)$$

Для оценки параметров достаточно максимизировать правдоподобие. В силу монотонности логарифма можно оптимизировать логарифм правдоподобия:

$$\ln \mathcal{L}(x \mid \Psi) = \sum_{i=1}^n \ln \left(\sum_{j=1}^k \omega_j \cdot f_j(x_i \mid \theta_j) \right)$$

0.2. Покомпонентная оптимизация логарифма правдоподобия при наблюдаемых данных

Пусть мы оптимизируем параметры θ_q . Найдем градиент логарифма правдоподобия:

$$\nabla_{\theta_q} \ln \mathcal{L}(x \mid \Psi) = \sum_{i=1}^n \nabla_{\theta_q} \ln \left(\sum_{j=1}^k \omega_j \cdot f_j(x_i \mid \theta_j) \right)$$

По правилу дифференцирования сложной функции:

$$\sum_{i=1}^n \nabla_{\theta_q} \ln \left(\sum_{j=1}^k \omega_j \cdot f_j(x_i \mid \theta_j) \right) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sum_{j=1}^k \omega_j \cdot f_j(x_i \mid \theta_j)} \cdot \nabla_{\theta_q} \left(\sum_{j=1}^k \omega_j \cdot f_j(x_i \mid \theta_j) \right)$$

В последнем сомножителе все слагаемые кроме $\omega_j \cdot f_q(x_i \mid \theta_q)$ не зависят от θ_q , поэтому:

$$\nabla_{\theta_q} \left(\sum_{j=1}^k \omega_j \cdot f_j(x_i \mid \theta_j) \right) = \omega_q \cdot \nabla_{\theta_q} f_q(x_i \mid \theta_q)$$

Подставим обратно:

$$\nabla_{\theta_q} \ln \mathcal{L}(x \mid \Psi) = \sum_{i=1}^n \frac{\omega_q \cdot \nabla_{\theta_q} f_q(x_i \mid \theta_q)}{\sum_{j=1}^k \omega_j \cdot f_j(x_i \mid \theta_j)}$$

Итоговое условие экстремума:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\omega_q \cdot \nabla_{\theta_q} f_q(x_i \mid \theta_q)}{C + \omega_q \cdot f_q(x_i \mid \theta_q)} = 0$$

где C – вклад остальных компонент.